

Hackathon @ FES

Frankfurt, 11.09.2026

Adrian Knorr - Tilmann Kuhn - Anastasia Rettberg-Kluter

Agenda

01	Strukturierte / fokussierte Bearbeitung komplexer Aufgaben
----	--

02	Umgang mit Daten
----	------------------

03	UX Deep Dive
----	--------------



A close-up photograph of a person's hand holding a black pen, writing on a checklist in a notebook. The notebook has a grid pattern. The checklist includes items like 'Drive', 'Moz', and a checkbox. The background is blurred, showing more of the notebook and a blue patterned surface.

Strukturierte und
fokussierte Bearbeitung
komplexer Aufgaben

Risiken



Unklare Ziele / DoD

- Gesamte Aufgabenstellung verstehen
- Feature definieren
- Annahmen schriftlich dokumentieren

Ungeklärte Schnittstellen

- Wie sollen die Module miteinander sprechen?
- Mocken statt warten
- Änderungen an den Schnittstellen weitertragen

Fehlendes Timeboxing

- Sprintlängen definieren
- Zeiten einhalten
- Geplanten Umfang pro Sprint einhalten

Fokus auf Unrelevantes

- Was wird in der Demo begeistern?
- Fokus auf den Happy Path
- jede Eventualität mitdenken?

Integration

Regelmäßige Integration

(bspw. alle 60-90minuten) statt erst am Ende

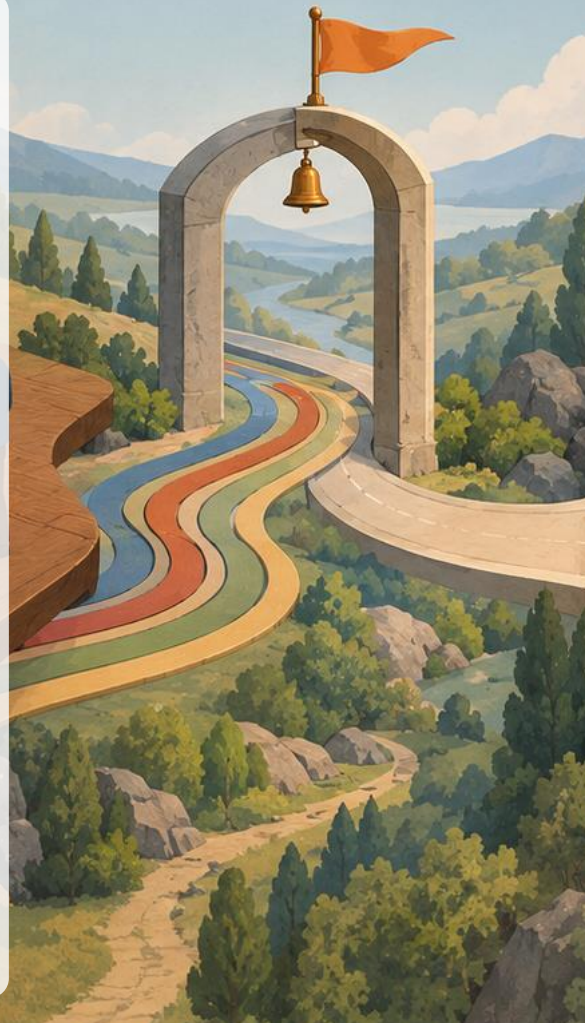
Definierte Rolle

Nicht zwangsläufig höchstes technisches Wissen sondern gut in Orga

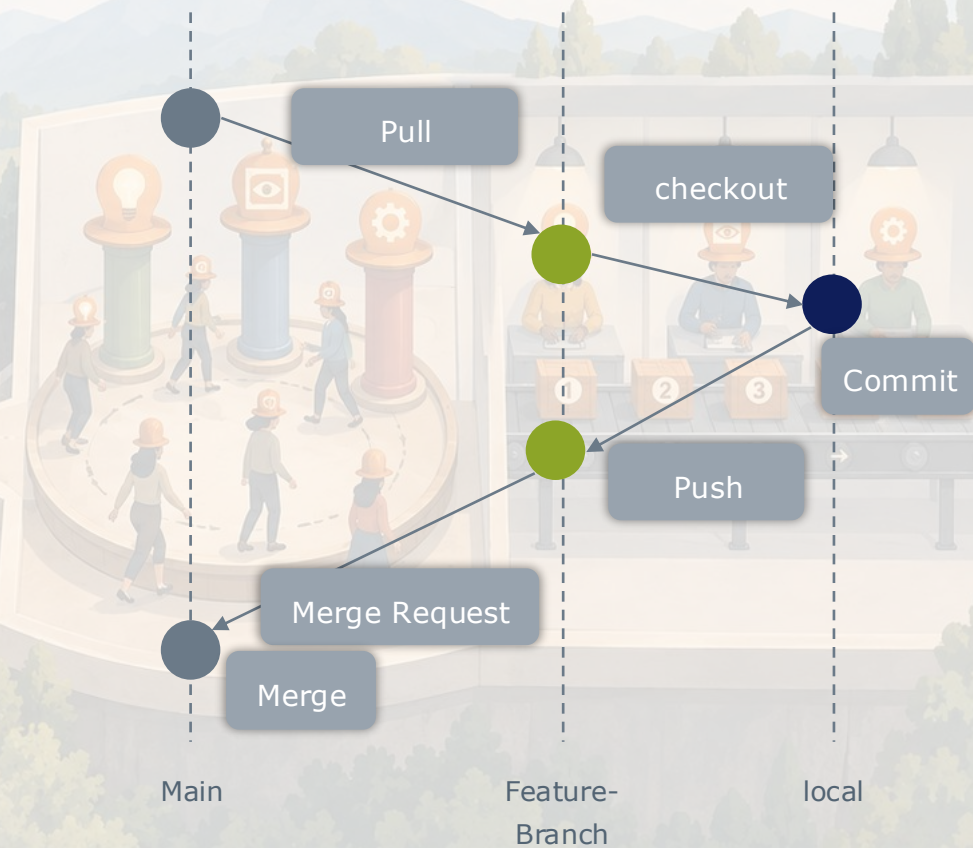
Von Featurebranch zu Main

Teams arbeiten in Featurebranch (direktes pushen auf main sperren)

Integrieren zu main



git



Arbeitsmodelle



Eine Person pro Systemmodul	Eine Person pro Gewerk
Risikostreuung	Gut bei passenden Skills
Einblick in jedes Gewerk	Einblick in jedes Systemmodul Weniger Komplexität bei Integration des Codes
Kontextswitch / Einarbeitung	Anfänglicher Leerlauf bei „hinteren Gewerken“





Umgang mit Daten

Denkanstöße mit Beispielen

Von Daten zu Informationen

Informationen entstehen erst wenn wir Daten interpretieren

Daten:
Menge von
Symbolen



Interpretation
Semantik



Informationen:
sinnvoll nutzbar
zu einem Ziel

Daten/Informationen in einen Businesskontext setzen

- Zusammenhänge/Muster/Trends erkennen
- Vorhersagen treffen
- Handlungsempfehlungen ableiten

Klassifizierung von Daten

Daten können nach Schutzbedarf klassifiziert werden



**Öffentliche
Daten**



**Interne/
Vertrauliche
Daten**



**Personen-
bezogene
Daten**



**Anonymisierte/
Randomisierte
Daten**



Unterschiede in Regularien und im Umgang

- Rechtlicher Rahmen (Gesetze, Lizenzen)
- Technische und organisatorische Vorgaben/Vorkehrungen
- Ggf. Datentrennung in Schnittstellen, Datenhaltung, Visualisierung

Klassifizierung von Daten

Daten können auch nach ihrem Ursprung Klassifiziert werden



**Verifizierte
Daten**



**Nutzer-
eingaben**



**Abgeleitete/
Generierte
Daten**



Unterschiede im Umgang

- Validierung/Plausibilitätsprüfung
- Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten
- Ggf. Datentrennung in Schnittstellen, Datenhaltung, Visualisierung

Datenhaltung/Datenquellen

...haben unterschiedliche Vor- und Nachteile

- Komplexität und Infrastruktur
- Statische, dynamische, Echtzeit-Daten
- Datenabfrage und Datenänderung
- Verteilung und Entkopplung
- Performance
- Kosten



Abwägung für jeden Datensatz

- Welche Datenhaltung passt
- Welche Datenübertragung passt

Dateien



z.B. CSV,XML,JSON

- + einfach und schnell
- + Offline-Nutzung
- Abfragen/Änderung

APIs



z.B. REST,SOAP,GraphQL

- + Echtzeit-Daten
- + Flexible Abfragen
- große Datenmengen

Eventströme



z.B. Kafka,RabbitMQ,MQTT

- + Echtzeit-Daten
- + Performance
- + Entkopplung
- Komplexität
- Abfrage/Analyse

Datenmgmtsys



z.B. RDB,NoSQL,GraphDB

- + Performance
- + Abfragen u. Relationen
- + Transaktionen u. Integr.
- Komplexität

Datenanbindung

Weitere Tipps



Für den Hackathon

- Konzentration auf den Business-Case
- Datenanbindung so einfach wie möglich
- Performance-Optimierungen nur wenn nötig



Qualitätsprüfung

- Daten brauchbar?
- Fehlen Datensätze?
- Ggf. Datenpaket anreichern/umwandeln/verkleinern



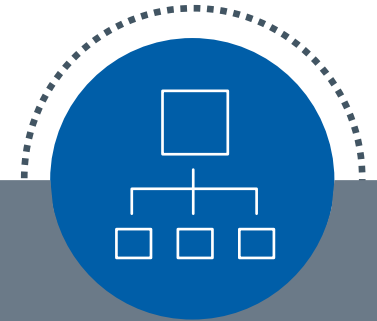
Rad nicht neu erfinden

- Verwende immer existierende Bibliotheken!
- Vermeidung von Fehlern und Sicherheitsrisiken



Fehlerbehandlung

- Retries bei temporären Fehlern
- Saubere Rückmeldung an Benutzer
- Impact auf Business-Workflow

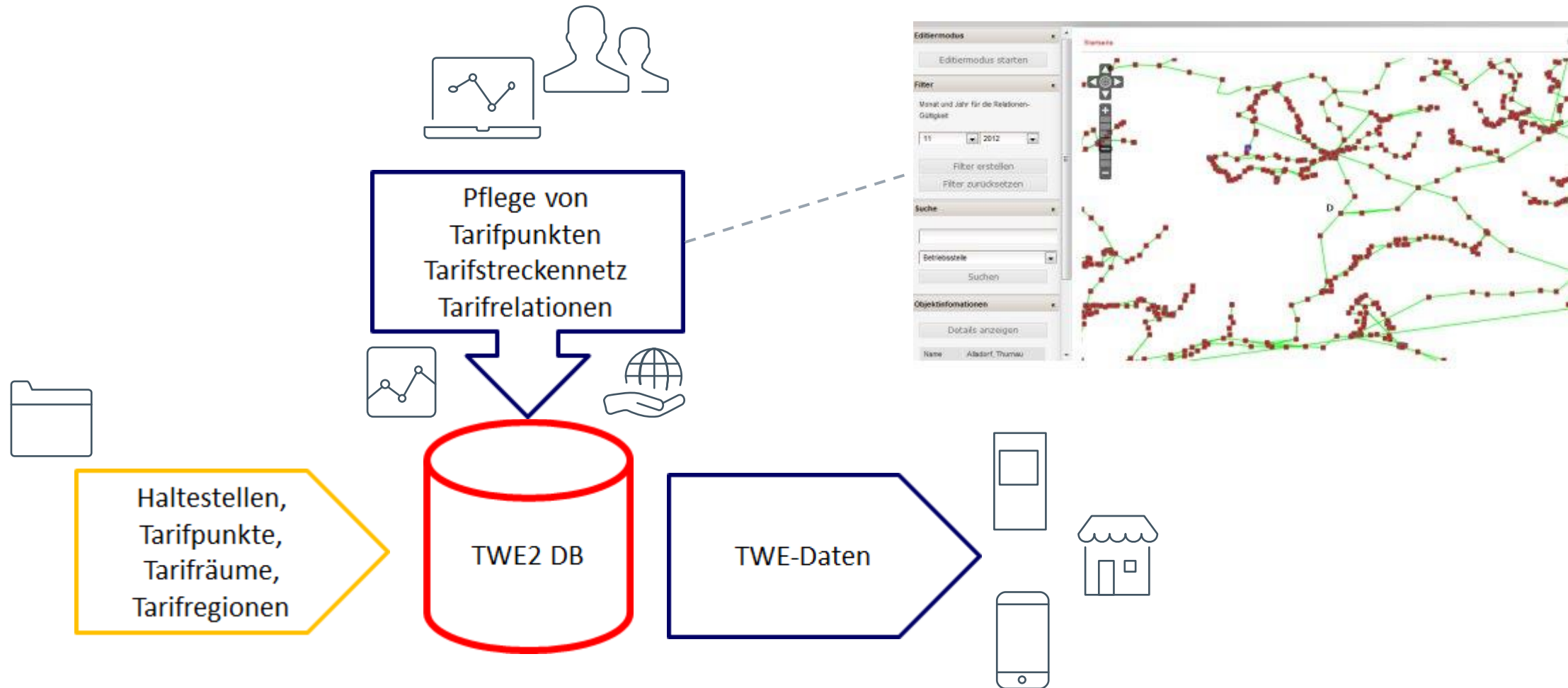


Separate Concerns

- Trennung von Datenanbindung und Business-Logik
- Architekturmuster z.B. Clean-/Hexagonal-/Onion-Architektur

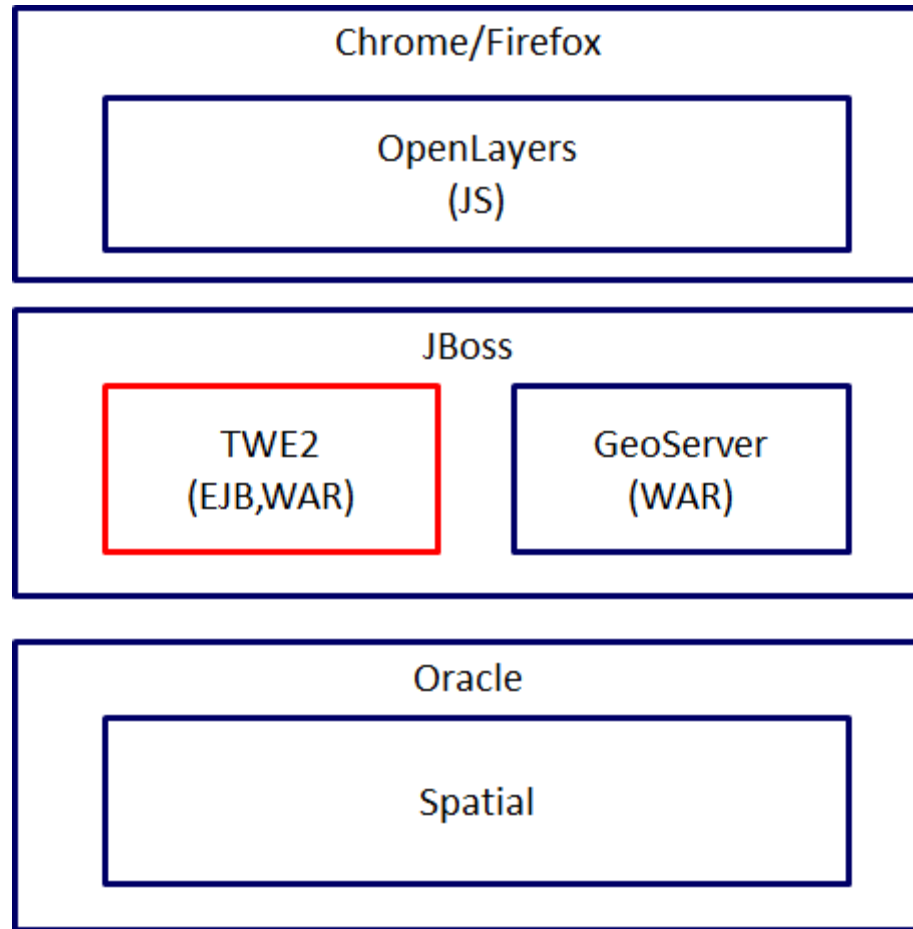
Beispielprojekt: TarifWegeErmittlung 2

Batch- und interaktive Verarbeitung von großen Stamm- und Geodatenmengen



Beispielprojekt: TWE2

Lessons Learned bzgl. Daten aus der Architektursicht



Datenhaltung

Wähle Datenverwaltungssysteme unbedingt passend zu den Daten

Datenverarbeitung

Wähle APIs und Technologien passend zur Verarbeitungslogik
Nutze Standards

Datenbereitstellung

Für manuelle und automatisierte Tests wird ein schnell reproduzierbarer Testdatensatz benötigt

Datenstruktur

Strukturiere/Separiere die Daten passend zu deiner Domänenlogik
Domain Driven Design



UX Deep Dive

Das wichtigste in Kürze, mit Beispielen



STRATEGIC EXPERIENCE DESIGN

Nachhaltige Wertentwicklung
wird in Customer Experience
gemessen

Es war ein Mal...

Wie erschließe ich als Chemie-Konzern neue, zukunftsfähige Märkte?



Fallbeispiel

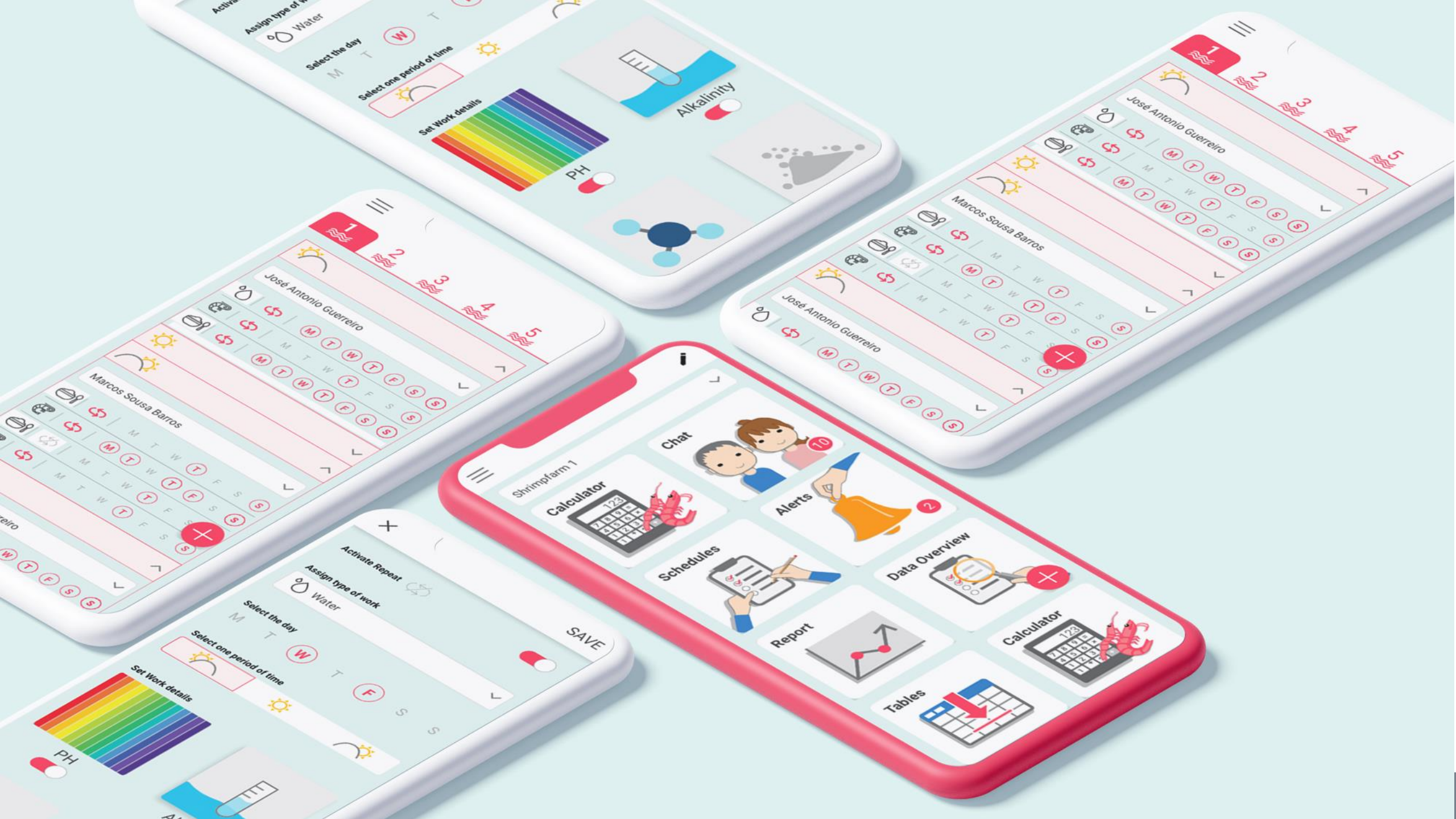
Ein DAX30-Chemieunternehmen stand vor der strategischen Entscheidung, einen neuen, technologisch anspruchsvollen Produktionszweig aufzubauen, um langfristig in einem wachstumsstarken und zukunftsfähigen Markt Fuß zu fassen. Um diesen Bereich erfolgreich zu etablieren, wurde ein digitales Gesamtkonzept entwickelt, das die gesamte Prozesskette strukturiert, effizient steuert und auf internationale Skalierung ausgelegt ist. Herzstück war ein neuartiges Work-Management-Tool für Android-Geräte.

Tasks

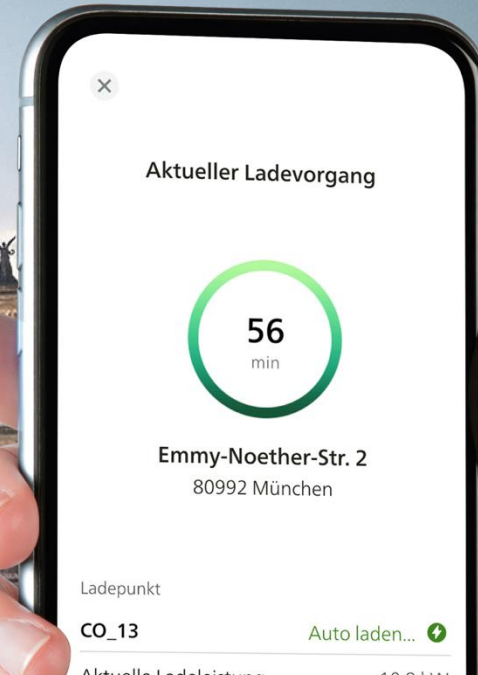
- Entwicklung einer digitalen Gesamtstrategie und Validierung der App-Idee zur Erschließung des südamerikanischen Marktes
- User Experience Design mit besonderem Augenmerk auf barrierearme Bedienbarkeit

Services

- Mitentwicklung der digitalen Strategie und Produktvision
- Gestaltung der User Experience
- User Research
- Gestaltung des User Interface der Android-App
- App-Entwicklung und Service



Kann man etablierte, digitale Services erweitern und neu denken, ohne deren Produktidentität zu verwässern?



Fallbeispiel

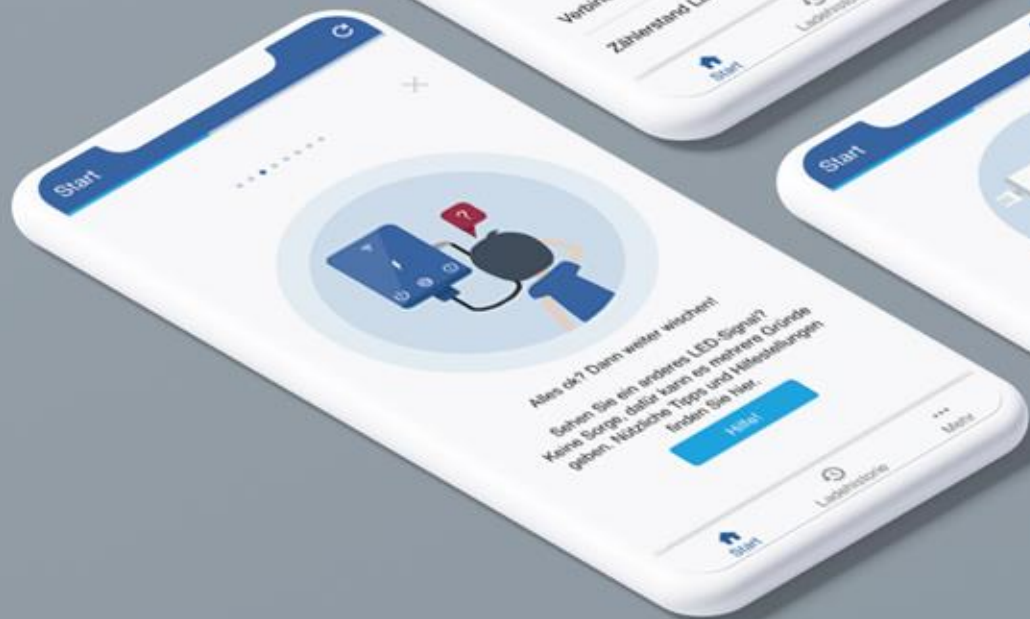
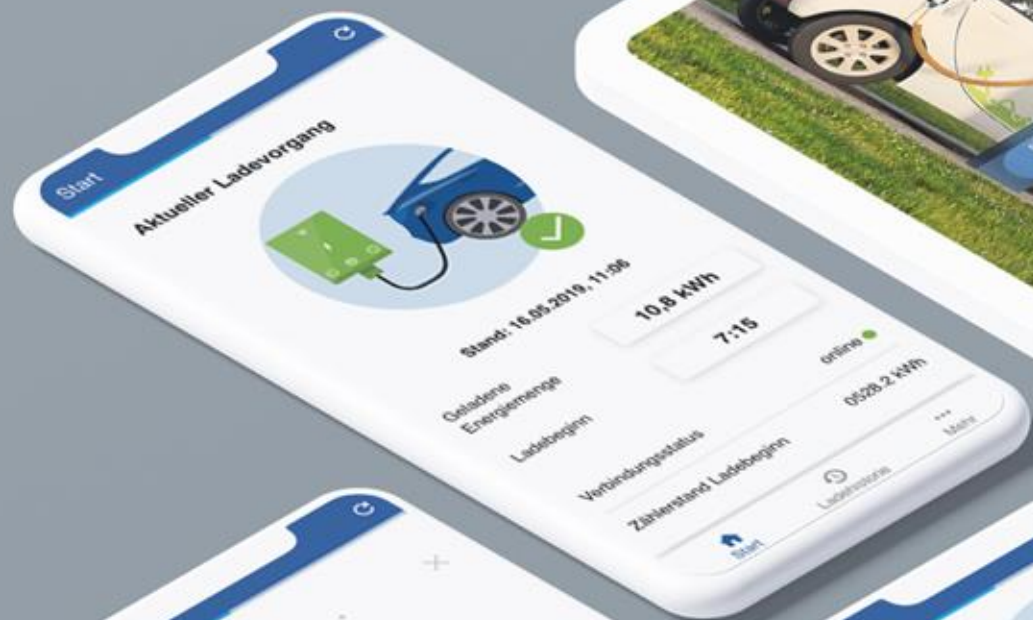
Als regionaler Energieanbieter wollen die SWM die Energiewende aktiv mitgestalten und auf diesem Wege neue Zielgruppen erschließen. Im Anschluss an die erfolgreiche Pilotierung sollte die SWM more App optimiert und um digitale e-Mobility-Dienste erweitert werden.

Tasks

Produktoptimierung und Funktionserweiterung der Stadtwerke München App
SWM more

Services

User Research und Benchmarking, Exploration, UX Architektur, Prototyping und Testing



1. Konsequenz strategisch und nutzerzentriert

Frühe Einbindung der Kunden und Nutzer

- Qualitative und quantitative Erkenntnisse
- Frühe Durchführung von Interviews mit Bestandskunden und Powerusern
- Benchmarking der relevanten Wettbewerber und Konkurrenzprodukte
- User Acceptance Testing der entwickelten Ansätze mit einem öffentlich beworbenen Online-Testszenario

Konzeptionelle, explorative Vorgehensweise

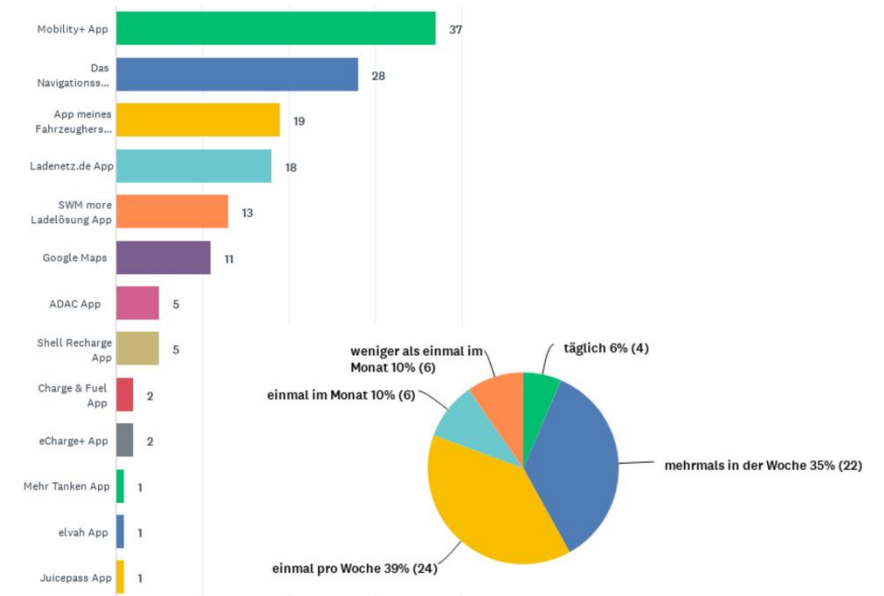
- Strategiepapier mit Dokumentation, Analyse und Handlungsempfehlungen
- Ganzheitliche Produktvision als modernes, harmonisches Produkterlebnis, das die wirtschaftlichen, technischen sowie strategischen Anforderungen in sich vereint

Case Study Services & Products

„Die Ladesäule war besetzt, dann habe ich in der App geschaut, wo die nächste verfügbare ist.“

„Bei Langstrecken-Fahrten habe ich teilweise 7 Apps in Benutzung“

„Es gibt kaum eine App, die alle Ladesäulen anzeigen kann. Das nervt...“



2. Agile, interdisziplinäre Zusammenarbeit

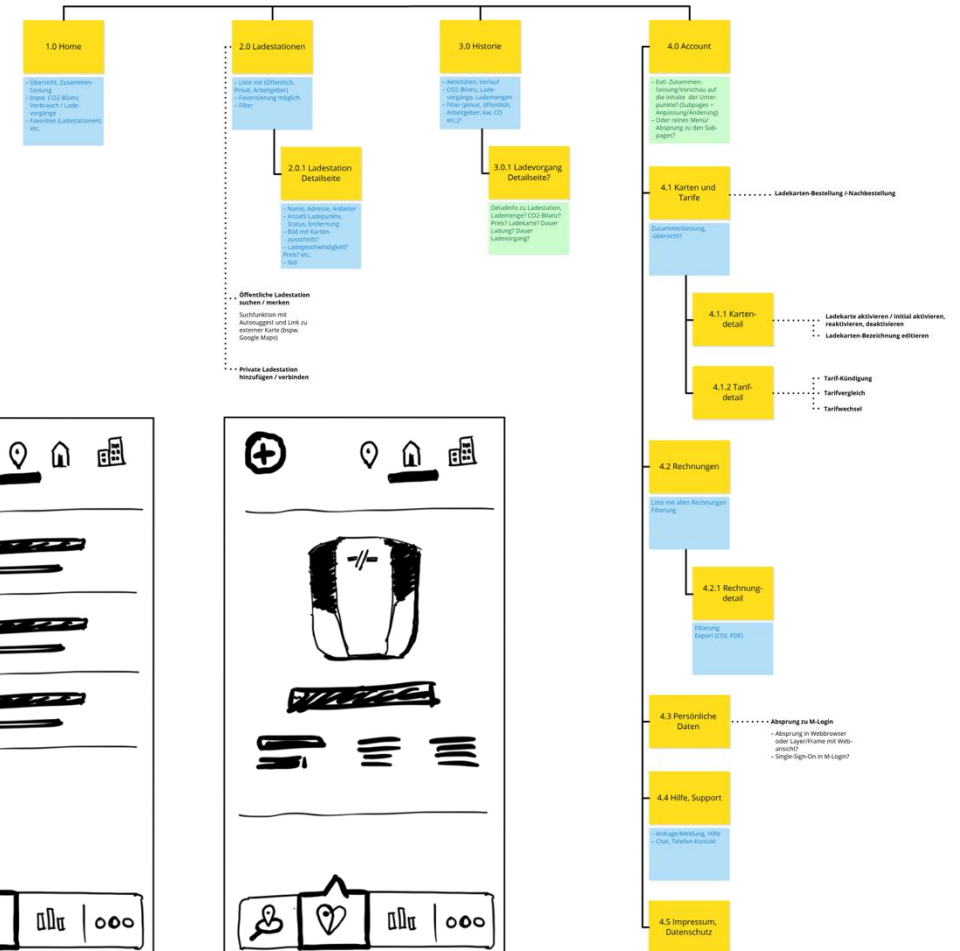
Exploration ermöglicht Innovation

- Design Sprint auf Basis der gewonnenen Insights
- Exploration von verschiedenen, skalierbaren Lösungs-Szenarien
- Detaillierung der UX-Architektur bis zur Produktvision

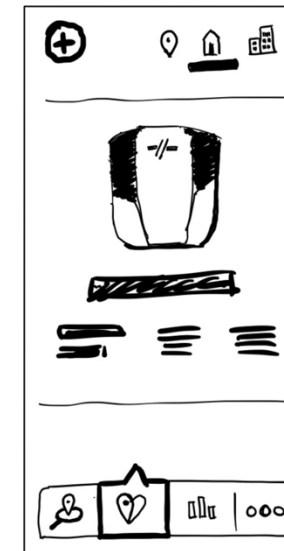
Schnelle, zielgerichtete Iterationen

- Hohe Prozess-Sicherheit durch effizientes, schnelles Iterieren und regelmäßige Überprüfung der Arbeitsergebnisse
- Ein ganzheitlich gedachtes, hochwertiges, skalierbares Produktergebnis aufgrund des strategischen, holistischen Vorgehens im Design

Case Study Services & Products



Merken



Kontrollen

3. Frühe Überprüfung der Kundenakzeptanz

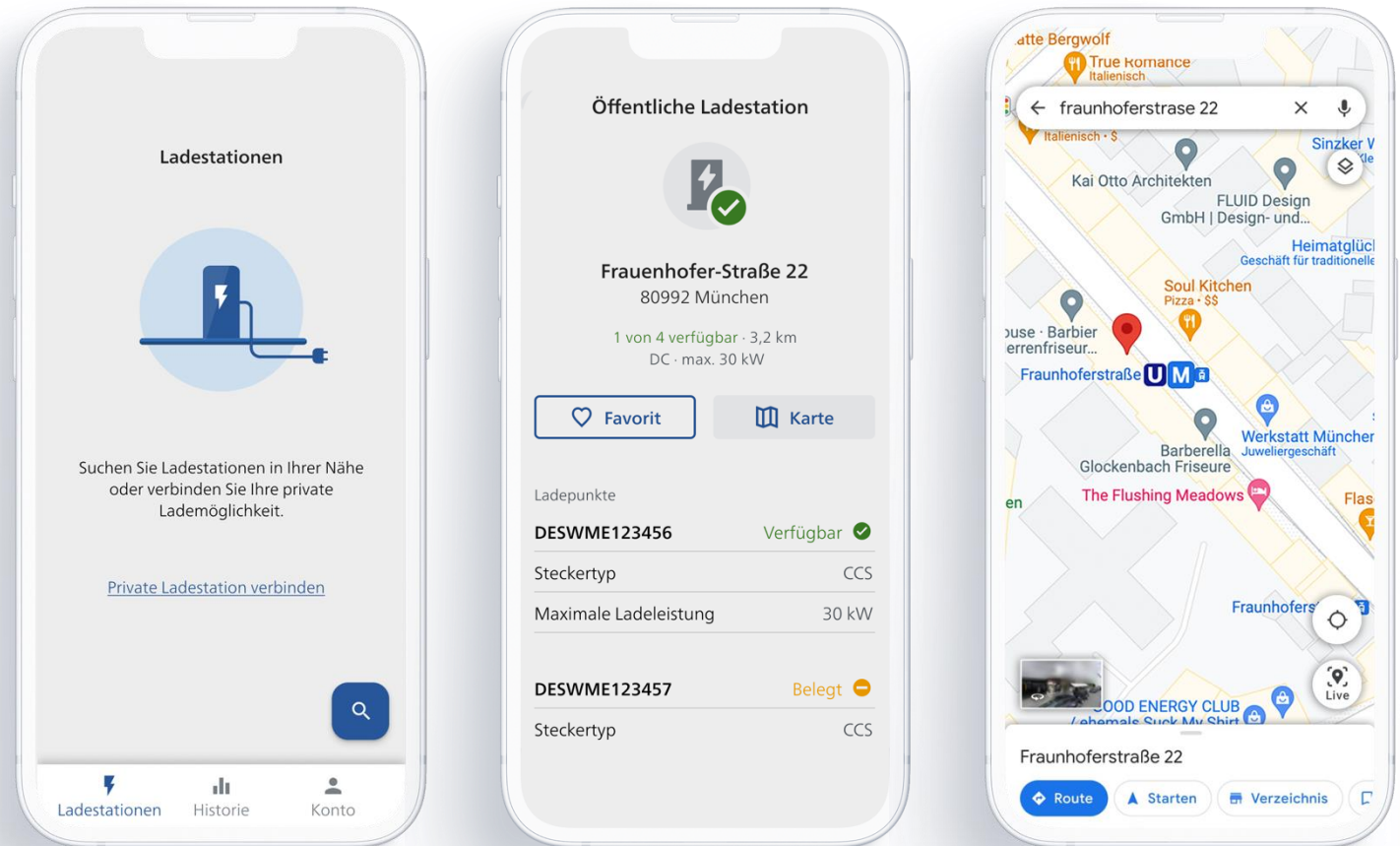
Prototyping und Testing

- Iterative Entwicklung und Ausarbeitung des UX-Konzepts in enger Abstimmung mit den Stakeholdern
- Organisation und Aufbau der Test-Szenarien mit Online-Fragebogen und interaktivem Prototyp

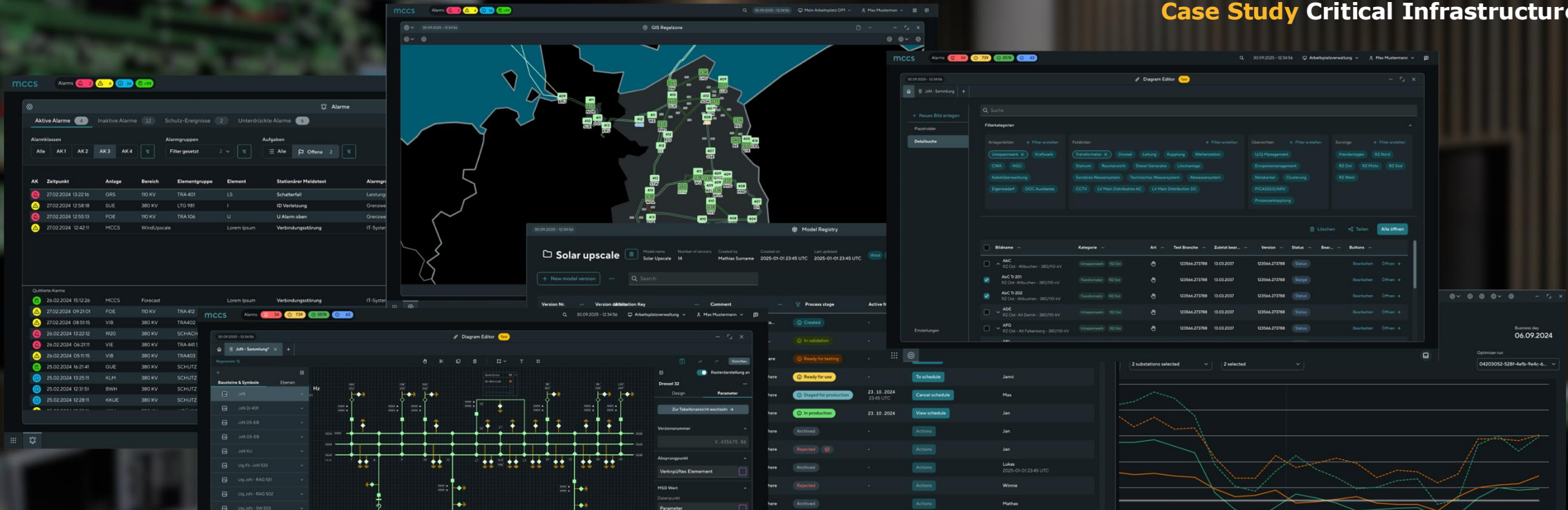
Hohe Prozesssicherheit und belastbare Ergebnisse

- Unkomplizierte, kostengünstige Überprüfung der entwickelten Ansätze mit echten Kunden und Nutzern an realitätsnahen Lofi-Prototypen
- Gute Testergebnisse aufgrund der gezielten, iterativen Konzeption von unterschiedlichen Ansätzen
- Ein realisierbares, skalierbares Produktszenario, das nach der Entwicklung im Markt weiter optimiert werden kann

Case Study Services & Products



Case Study Critical Infrastructure



Fallstudie

Bei der Entwicklung einer modularen Systemlandschaft für zentrale IT-Systeme im Übertragungsnetzbetrieb stand ein nutzerorientiertes, flexibles Bedienkonzept im Mittelpunkt, das reale Arbeitsprozesse abbildet und Erweiterungen zulässt. Wesentliche Aspekte waren die ganzheitliche UX-Architektur für eine Multi-Monitor-Umgebung, ein skalierbares Designsystem sowie strategische UX-Beratung und ein klar strukturiertes Zusammenarbeitsmodell zwischen UX, Fachabteilungen und IT.

Tasks

- Erstellung von User Journeys
- UX-Architektur, Navigationskonzept, Informationsarchitektur & UI-Richtlinien
- UX-Konzepte und getestete UI-Designs für diverse Software-Module und Editoren

Services

- UX Strategie
- User Research
- UX Konzeption
- UI Design
- Design System

Euer Express-UX-Werkzeugkasten

Im 24-Stunden-Sprint: Rapid Prototyping – Think, Make, Check, Repeat



THINK

Kernaktion & Nutzerannahme
festhalten:
„Wer will hier was, in welchem Kontext?“
20 Minuten reichen.

MAKE

Schnell skizzieren –
Papier oder Klick-Dummy.
Kein Feinschliff,
nur testbar genug.

CHECK

3–5 Leute
durchklicken lassen,
zuschauen, notieren,
sofort iterieren.

Express-Tipp: Schon 3 Personen decken die meisten Usability-Probleme auf. Fragt nicht „Gefällt’s dir?“, sondern gebt eine Aufgabe und beobachtet, wo sie stocken.

Nielsens 10 Usability-Heuristiken

1	Sichtbarkeit des Systemstatus	6	Wiedererkennen statt Erinnern
2	Übereinstimmung mit der realen Welt	7	Flexibilität & Effizienz
3	Nutzerkontrolle & Freiheit	8	Ästhetik & minimalistisches Design
4	Konsistenz & Standards	9	Fehler erkennen & beheben helfen
5	Fehler vermeiden	10	Hilfe & Dokumentation

Quelle: J. Nielsen, „10 Usability Heuristics for User Interface Design“, Nielsen Norman Group (nngroup.com)



SEAMLESS CUSTOMER JOURNEY

Design Systeme sorgen für ein einheitliches, effizientes und wiedererkennbares Nutzererlebnis über alle Kanäle hinweg.

Konsistenz

Einheitliche Erlebnisse über alle Touchpoints hinweg.

End-to-End Experience

Weniger Medienbrüche, mehr durchgängige Nutzerführung.

Skalierbarkeit

Wiederverwendbare Komponenten beschleunigen Entwicklung und Innovation.

Qualität

Accessibility, Usability und Standards sind systematisch verankert.

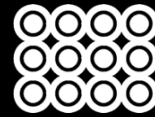
Ein Design System nach der Atomic Design Methode



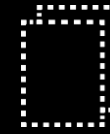
ATOMS



MOLECULES



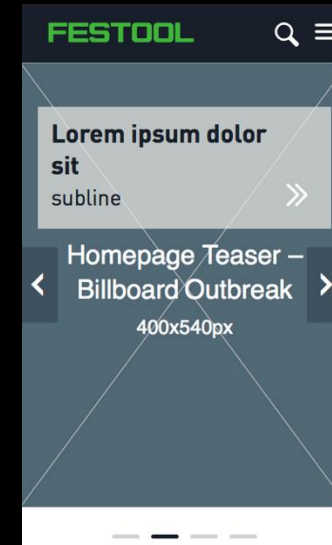
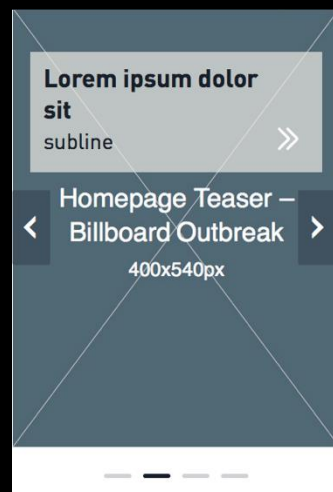
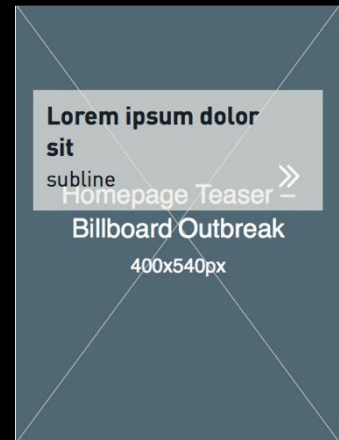
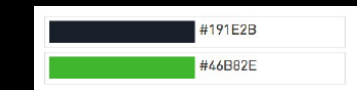
ORGANISMS



TEMPLATES



PAGES



Quelle: Atomic Design Methodology by Brad Frost, <https://atomicdesign.bradfrost.com/chapter-2/>



MOBILE-FIRST

Daumenregeln für den kleinen Bildschirm

1. Eine klare Kernaktion

Pro Screen ein Ziel: entdecken, starten oder bestätigen. Alles andere tritt zurück.

2. Große, erreichbare Touch-Ziele

Buttons daumenfreundlich (Richtwert ≥ 1 cm), genug Abstand gegen Fehlklicks.

3. Eingaben minimieren

GPS, Kamera, Karte & Vorauswahl einsetzen, statt Nutzerinnen und Nutzer tippen zu lassen.

4. Kurze, lineare Führung

Wenige Schritte, klarer Fortschritt – die Journey darf sich nie verzweigt anfühlen.

5. Sofortiges Feedback

Jede Geste quittieren: getappt, geladen, gespeichert, belohnt.

6. Don't make me think!

Am besten sollte die Anwendung sich selbst erklären, wenn Erklärungen notwendig sind – kurz und klar



MOTIVATION

Faire Gamification statt Dark Patterns

Gute Gamification ist lernzentriert und stärkt drei psychologische Grundbedürfnisse und belohnt hilfreiches Verhalten.

Autonomie - Freiwillig starten, selbst entscheiden – nie erzwingen.

Kompetenz - Fortschritt & kleine Erfolge sichtbar machen

Verbundenheit - Individueller Beitrag zählt auf ein gemeinschaftliches Ziel ein

So motiviert Ihr **fair**:

- Wertschätzung & Gemeinschaft statt Ranglisten-Druck
- Streaks & Teamziele, die zu wiederholtem Engagement einladen
- Jede Belohnung ist begründet und nachvollziehbar

Vermeidet Dark Patterns:

- Erzwungene Wettbewerbe & Verlustangst-Mechaniken
- Punkte ohne erkennbare Herkunft oder Regel

Vielen Dank.



Adrian
Knorr

Senior Consultant

☎ +49 152 566 941 02

✉ adrian.knorr@bridging-it.de

🌐 [linkedin.com/in/adrian-knorr/](https://www.linkedin.com/in/adrian-knorr/)



Tilmann
Kuhn

Senior Consultant | Softwarearchitekt

☎ +49 151 526 694 96

✉ tilmann.kuhn@bridging-it.de

🌐 [xing.com/profile/Tilmann_Kuhn/](https://www.xing.com/profile/Tilmann_Kuhn/)



Anastasia
Rettberg-Kluter

Lead Consultant | Customer Experience Design

☎ +49 152 566 940 70

✉ anastasia.rettberg-kluter@fastahead.com

🌐 [linkedin.com/in/anastasiarettbergkluter](https://www.linkedin.com/in/anastasiarettbergkluter)